

약제급여평가위원회 심의결과

avatrombopag maleate (as avatrombopag 20mg)

(도프텔렛정20밀리그램(아바트롬보팍말레산염), (주)한독)

☐ **제형, 성분·함량:**

- 1정 중 avatrombopag 20mg

☐ **효능·효과**

1. 시술 예정인 성인 만성 간질환 환자에서 혈소판 감소증 치료
2. 이전 치료(예, 코르티코스테로이드 또는 면역글로불린 또는 비장 절제술)에 불충분한 치료 반응을 보인 성인 만성 면역 혈소판 감소증 환자에서 혈소판 감소증 치료

☐ **약제급여평가위원회 심의일**

2025년 제3차 약제급여평가위원회: 2025년 3월 6일

- 약제급여기준소위원회 심의일: 2025년 1월 24일

※ 약제급여평가위원회 평가결과 중 해당 제약회사의 영업상 비밀에 해당하는 내용(신청자의견, 신청가격 및 이와 관련된 투약비용, 재정영향 금액 등)은 공개대상에서 제외하였습니다.

가. 평가 결과

□ 평가금액 이하 수용 시 급여의 적정성이 있음

- 신청품은 “시술 예정인 성인 만성 간질환 환자에서 혈소판 감소증 치료” 및 “이전 치료 (예. 코르티코스테로이드 또는 면역글로불린 또는 비장 절제술)에 불충분한 치료 반응을 보인 성인 만성 면역 혈소판 감소증 환자에서 혈소판 감소증 치료”에 허가받은 약제로,
 - “이전 치료에 불충분한 치료 반응을 보인 성인 만성 면역 혈소판 감소증 환자에서 혈소판 감소증 치료”의 경우, 지속적 혈소판 반응 등에서 대체약제 대비 효과가 유사하나, 대체약제 대비 소요비용이 고가로 이에 상응하는 비용효과성이 불분명하여 비급여함.
 - 단, 제약사가 대체약제의 가중평균가로 환산된 금액(■■■■원/정) 이하를 수용할 경우, 급여의 적정성이 있으며, 약가협상생략기준금액(대체약제 가중평균가의 90%, ■■■■원/정) 이하를 수용할 경우 상한금액 협상절차를 생략함
 - “시술 예정인 성인 만성 간질환 환자에서 혈소판 감소증 치료”의 경우, 위약대비 혈소판 수혈 또는 구제요법이 필요하지 않은 환자의 비율 증가 등 임상적 유용성이 인정되나 현행 치료 대비 비용효과성이 불분명하여 약값 전액을 본인 부담함.

다. 평가 내용

○ 진료상 필수 여부

- 신청품은 “**①** 시술 예정인 성인 만성 간질환 환자에서 혈소판 감소증 치료” 및 “**②** 이전 치료(예. 코르티코스테로이드 또는 면역글로불린 또는 비장 절제술)에 불충분한 치료 반응을 보인 성인 만성 면역 혈소판 감소증 환자에서 혈소판 감소증 치료”에 허가 받은 약제로, **①** 만성 간질환 환자에서 혈소판 감소증 치료에 현행 치료법으로 혈소판 수혈, **②** 만성 면역 혈소판 감소증 환자에서 eltrombopag, romiplostim 등이 급여되고 있는 점 등을 고려시, 대체 가능한 다른 치료법(약제 포함)이 있으므로, 약제의 요양급여대상 여부 등의 평가기준 및 절차 등에 관한 규정 제6조(진료상 반드시 필요하다고 판단되는 약제)에 해당하지 않음.

○ 임상적 유용성

- 신청품은 “**①** 시술 예정인 성인 만성 간질환 환자에서 혈소판 감소증 치료” 및 “**②** 이전 치료(예. 코르티코스테로이드 또는 면역글로불린 또는 비장 절제술)에 불충분한 치료 반응을 보인 성인 만성 면역 혈소판 감소증 환자에서 혈소판 감소증 치료”에 허가된 약제로, 골수 전구 세포에서 거대핵세포의 증식과 분화를 자극하여 혈소판 생성을 증가시키는 경구로 투여하는 소분자 TPO(thrombopoietin) 수용체 작용제임. 이 약은 TPO수용체에

결합 시 TPO와 경쟁하지 않고 TPO의 혈소판 생성에 부가 효과를 나타냄.

① 만성 간질환(Chronic liver disease, CLD)환자의 혈소판 감소증

- 교과서¹⁾에서 TPO-RA²⁾(avatrombopag, lusutrombopag³⁾)가 CLD와 혈소판감소증이 있는 환자에게 수술시의 혈소판증가를 위하여 승인되었다고 언급하고 있으며, 가이드라인⁴⁾에서 시술이 예정되어 있는 중등도-중증⁵⁾ 혈소판감소증이 있는 모든 CLD 환자에게 혈소판 수혈의 대체로 TPO-RA (avatrombopag, lusutrombopag)치료를 고려하라고 언급함.
- [ADAPT1+ADAPT2, 위약 대조 3상]⁶⁾ 18세 이상의 만성 간질환 환자(CLD) 환자를 대상(n=231, 204)으로 위약군 대비 신청품군의 유효성과 안전성 비교를 위한 다기관, 무작위, 이중맹검, 3상 시험을 시행한 결과,
 - 1차 평가지표인 혈소판 수혈 또는 구제요법⁷⁾이 필요하지 않은 환자의 비율은
 - ✓ ADAPT-1: 낮은 혈소판 코호트(65.6% vs. 22.9%, p<0.0001) 및 높은 혈소판 코호트(88%vs. 34.9%, p<0.0001) 모두에서 신청품군이 위약군 대비 유의하게 높았음.
 - ✓ ADAPT-2: 낮은 혈소판 코호트(68.6% vs. 34.9%, p=0.0006) 및 높은 혈소판 코호트(87.9% vs. 33.3%, p<0.0001) 모두에서 신청품군이 위약군 대비 유의하게 높았음.
 - 2차 평가지표인 시술 당일 목표 혈소판 수($\geq 50 \times 10^9/L$) 도달한 환자의 비율도 ADAPT-1,2 두 연구 모두에서 신청품군이 유의하게 높은 비율을 보였고, baseline 대비 시술 당일 혈소판 수 평균 변화에서도 신청품군이 더 높은 유의한 변화를 보였음.
 - [안전성 평가] 전반적으로 safety profile은 신청품군과 위약군 간 유사했음. 두 연구에서 보고된 대부분은 이상반응은 경증~중등도였고 가장 흔한 이상반응은 복통, 소화불량, 오심, 발열, 현기증, 두통이었음. 신청품군과 위약군 모두 심각한 이상반응 발생률은 낮고 유사했음.
 - [출혈 사건] 두 연구의 두 코호트 모두에서 bleeding events(WHO Grade ≥ 2)⁸⁾는 신청품군과 위약군간 유사했음(높은 혈소판 코호트 및 낮은 혈소판 코호트에서 각각 3.8% vs 3.3% and 2.6% vs 4.6%).
- 관련 학회⁹⁾에서는 혈소판 수혈의 경우 수혈 즉시 혈소판이 상승하여 응급 시술 전 고려할 수 있으나, 반복적으로 진행할 경우 면역 반응 및 감염, 복수/흉수의 합병증 위험 발생 가능성과 수혈 수급이 원활하지 않은 의료 상황을 고려하였을 때, 예정된 시술에서는 신청품을 사용하는 것이 임상적으로 유용하며, 경구용 약제로서 투약이 편하고, 위약과 유사한 안전성을 보인다는 의견임.

② 만성 면역 혈소판 감소증(Immune thrombocytopenia, ITP)

- 교과서¹⁰⁾에서 ITP 환자의 2차 치료로 TPO-RA를 포함한 약제들(romiplostim, eltrombopag, avatrombopag, fostamatinib)이 적절하다고 언급하고 있으며, 가이드라인¹¹⁾¹²⁾에서 지속되는 만성 ITP의 후속 치료 약제로 TPO-RA(avatrombopag, eltrombopag, romiplostim)를 권고(A, Ib)하고 있음

- [위약 대조 3상]¹³⁾ 18세 이상의 만성 면역 혈소판 감소증(cITP) 환자(n=49)를 대상으로 위약군 대비 신청품군의 유효성과 안전성 비교를 위한 무작위, 이중맹검, 3상 시험을 시행한 결과,
 - 1차 평가지표인 혈소판 반응이 나타난 누적주수 중앙값에서 신청품군이 위약군에 비해 통계적으로 유의하게 높았음(12.4 vs 0.0주; $P < 0.0001$).
 - 2차 평가지표인 8일째에 혈소판 반응이 나타난 환자의 비율에서 신청품군이 위약군에 비해 유의하게 높았음(65.63% vs 0.0%; $P < 0.0001$). 병용ITP약물 사용 감소 비율은 신청품군이 위약군에 비해 높았으나, baseline에서 적은 수의 환자가 병용 ITP를 사용했기 때문에 통계적 유의성에 도달하지 못함(33.3% vs 0.0%; $P = 0.1348$).
 - TEAE는 신청품군이 위약군보다 더 높았고(96.9% vs. 58.8%) SAEs 역시 신청품군이 위약군보다 더 높았으며(28.1% vs. 5.9%), 신청품군 투여군 중 4명은 3등급의 TEAE를 경험하였음.
- [중국인 대상, 위약 대조 3상]¹⁴⁾ 18세 이상의 만성 면역 혈소판 감소증(cITP) 환자(n=74)를 대상으로 위약군 대비 신청품군의 유효성과 안전성 비교를 위한 무작위, 이중맹검, 3상 시험을 시행한 결과,
 - 1차 평가지표인 6주차 혈소판 반응률이 신청품군이 위약군보다 유의하게 높았음. (77.08% vs 7.69%; $P < .0001$)
 - 2차 평가지표
 - ✓ 8일째에 혈소판 반응률(72.9% vs 3.9%, 반응률 차이 69.1%, 95% CI 3.8-83.6)과 지속적인 혈소판 반응(43.8% vs 0.0%, 반응률 차이 43.75%, 95% CI 33.31-61.16)에서 신청품군이 위약군에 비해 유의하게 높았음.
 - ✓ 6주간 ITP 관련 출혈사건은 신청품군 70.8% 위약군 88.5%에서 보고되었고 WHO 출혈 분류 Grade 3¹⁵⁾에 해당되는 환자는 없었음.
 - ✓ 첫 ITP 관련 출혈이 발생하기까지 걸린 시간의 중앙값은 신청품군과 위약군 사이 유사했음(6.0일 vs 5.0일, HR 0.62, 95% CI 0.35-1.09).
 - ✓ 6주간 구조 요법은 신청품군이 위약군보다 더 적은 환자에게 사용 됨(4.2% vs 23.1%)
 - TEAE는 신청품군이 위약군보다 더 높았고 (85.4% vs. 76.9%), Grade $\geq$ 3 이상반응은 각각 4.2% vs 19.2%였으나 약물 관련으로 간주되지 않았으며, AESI(혈전 이상반응, 혈전색전증 이상반응, WHO grade 3/4 bleeding events)는 없었음.
- [네트워크 메타분석]¹⁶⁾ 18세 이상의 만성 ITP 환자를 대상으로 TPO-RA 약제들의 효능 및 안전성을 비교하기 위해 RCT들에 대한 메타분석을 수행한 결과,
 - 신청품은 eltrombopag와 romiplostim 대비 모든 출혈사건에 있어서는 유의하게 우월한 결과를 보였고, 다른 지표 결과는 통계적으로 유의한 차이를 보이지 않았음.

- ✓ ‘모든 출혈사건’에 있어서 eltrombopag, romiplostim 대비 발생률 비율이 각각 0.38(95% CI: 0.19-0.75), 0.38(95% CI: 0.17-0.86)로 유의하게 낮았음.
 - ✓ ‘지속적 혈소판 반응’과 ‘ITP치료 병용약제 사용 감소’에서는 eltrombopag, romiplostim 대비 높은 odds ratio를 보였으나, 통계적 유의성은 달성하지 못함.
 - ✓ ‘구제요법 필요성’에서는 eltrombopag, romiplostim대비 더 높은 발생률 비율을 보였으나 통계적으로 유의하지 않았음.
 - ✓ ‘출혈 사건(WHO 2-4등급)’에 있어서는 eltrombopag대비 낮은 발생률 비율을 보였고, romiplostim대비 더 높은 발생률 비율을 보였으나, 통계적으로 유의하지 않았음.
 - 안전성비교 결과, 신청품은 eltrombopag, fostamatinib, romiplostim대비 부작용 발생률에 있어서 유의한 차이가 없었음.
- [네트워크 메타분석2]¹⁷⁾ 18세 이상의 ITP 환자를 대상으로 TPO-RA 약제들의 유효성 및 치료와 연관된 이상반응의 발생률을 평가하기 위해 총 14건의 RCT들(n=1,360)에 대한 메타분석을 진행한 결과,
- 혈소판 반응에서 신청품은 eltrombopag보다 유의미하게 더 나은 효과(OR, 7.42; 95% CI: 1.74-31.69)를 보였고, romiplostim대비 더 나은 수치를 보였으나(OR, 1.75; 95% CI: 0.23-13.10) 통계적으로 유의하지 않았음.
 - 신청품은 혈소판 반응을 SUCRA 값이 87.5로 가장 높았음.
 - TRAEs에서 신청품은 eltrombopag(OR, 0.39; 95% CI: 0.02-8.98) 및 romiplostim (OR, 0.57; 95% CI: 0.02-15.99)대비 더 낮은 수치를 보였으나 통계적으로 유의하지 않았으며, TRAEs SUCRA 값은 신청품이 37.0로 가장 낮았음.
- 관련 학회¹⁸⁾에서는 교과서 및 가이드라인에서 신청품이 romiplostim과 eltrombopag과 동등한 위치로 언급되고 있으며, eltrombopag과의 직접 비교에서 보인 높은 혈소판 반응을 고려할 때 기존의 TPO-RA와 동등 또는 그 이상의 치료적 이익이 있을 것으로 고려된다는 의견임. 또한 편의성면에서 신청품이 경구용이며 식이의 제한이 없기에 환자의 복약 순응도도 높아질 것으로 기대된다는 의견임

○ 비용 효과성

① 만성 간질환(Chronic liver disease, CLD)환자의 혈소판 감소증

- 현행 급여기준, 교과서 및 가이드라인, 학회의견 등을 고려하여 혈소판 수혈을 현행 치료법으로 선정함.
- 신청품의 치료기간(5일)당 소요비용은 ■■■■■ 원임.
- 신청품은 CLD 적응증의 현행 치료법인 혈소판 수혈 대비 소요비용이 고가이나, 비용효과성 입증 자료가 제출되지 않아 비용효과성이 불분명함.

② 만성 면역 혈소판 감소증(Immune thrombocytopenia, ITP)

- 현행 급여기준, 교과서 및 가이드라인, 학회의견 등을 고려하여 eltrombopag, romiplostim을 대체 약제로 선정함.
- 대체약제인 eltrombopag, romiplostim과 직접비교 임상시험 자료는 검색되지 않으나, 간접비교 시 대체약제와 신청품의 효과가 유사하므로 투약비용 비교 대상에 해당함.
- 신청품의 1일 소요비용(■■■■원)은 대체약제 가중 1일 소요비용(■■■■원) 대비 고가임.
 - 대체약제 가중평균가로 환산한 신청품의 단위비용은 ■■■■원/정*이며, 약가협상생략기준금액¹⁹⁾은 ■■■■원/정임.

※ 대체약제 중 ■■■■, 유사 심의사례를 고려하여 ■■■■을 적용하여 대체약제의 가중평균가를 산출함.

○ 재정 영향²⁰⁾

① 만성 간질환(Chronic liver disease, CLD)환자의 혈소판 감소증

- 신청약가 기준
 - 제약사 제출 예상사용량²¹⁾을 기준으로 신청품의 도입 후 절대재정소요금액은 1차년도 약 ■■■■원, 3차년도 약 ■■■■원임.

② 만성 면역 혈소판 감소증(Immune thrombocytopenia, ITP)

- 신청약가 기준
 - 제약사 제출 예상사용량²²⁾을 기준으로 신청품의 도입 후 절대재정소요금액은 1차년도 약 ■■■■원, 3차년도 약 ■■■■원이고, 대체약제의 대체로 인해 재정소요금액이 1차년도에 약 ■■■■원, 3차년도에 약 ■■■■원 증가할 것으로 예상됨²³⁾.
- 대체약제 가중평균가로 환산된 금액 기준
 - 제약사 제출 예상사용량²⁴⁾을 기준으로 신청품 도입 후 절대재정소요금액은 1차년도에 약 ■■■■원, 3차년도에 약 ■■■■원이 되며, 대체약제의 대체로 인한 재정증분은 없음.

※ 신청품의 대상 환자수 및 시장 점유율 등에 따라 재정영향은 변동될 수 있음.

○ 제외국 약가집 수재 현황

- 신청품은 A8국가 중 6개국(미국, 영국, 독일, 이탈리아, 스위스, 일본) 약가집에 수재되어 있음.

References

- 1) Decision Making in Perioperative Medicine: Clinical Pearls. 2021. > Chapter 22: Coagulation Disorders
- 2) TPO-RA: Thrombopoietin-Receptor Agonist
- 3) 국내 미허가 제품
- 4) Practice Guidelines of the Central European Hepatologic ollaboration (CEHC) on the3 Use of Thrombopoietin Receptor gonists in Patients with Chronic Liver Disease Undergoing nvasive Procedures (2021)
- 5) 중등도 혈소판 감소증: $50-100 \times 10^9/L$, 중증 혈소판 감소증: $< 50 \times 10^9/L$
- 6) Terrault N, et al. Avatrombopag Before Procedures Reduces Need for Platelet Transfusion in Patients With Chronic Liver Disease and Thrombocytopenia. Gastroenterology [Internet]. 2018 Sep [cited 2019 Mar 12];155(3):705-18.
- 7) 구제요법: 혈소판, 전혈 또는 적혈구 수혈, 혈장, 냉동침전물, 비타민 K, 데스모프레신, 재조합 활성화 인자 VII, 아미노 카프로산, 트라넥사믹산, 수술적 개입 또는 중재적 방사선학
- 8) WHO bleeding scale (grade 0, no bleeding; grade 1, petechiae; grade 2, mild blood loss; grade 3, gross blood loss; and grade 4, debilitating blood loss)
- 9) 대한간학회(대간학 2024-207, 2024.12.13.), 대한혈액학회(대혈학 2024-243, 2024.11.28.)
- 10) Hematology: Basic Principles and Practice, Eighth Edition, 2023 > Chapter129. Diseases of Platelet Number
- 11) Updated international consensus report on the investigation and management of primary immune thrombocytopenia by the American Society of Hematology (2019)
- 12) American Society of Hematology 2019 guidelines for immune thrombocytopenia
- 13) Jurczak W, et al. Phase 3 randomised study of avatrombopag, a novel thrombopoietin recoptor agonist for the treatment of chronic immune thrombocytopenia. British Journal of Haematology. 2018 Sep 7;183(3):479-90.
- 14) Heng Mei, et al. Avatrombopag for adult chronic primary immune thrombocytopenia: a randomized phase 3 trial in China. British Journal of Haematology. Research and practice in thrombosis and haemostasis. 2023 Aug 1;7(6):102158-8.
- 15) WHO bleeding scale (grade 0, no bleeding; grade 1, petechiae; grade 2, mild blood loss; grade 3, gross blood loss; and grade 4, debilitating blood loss)
- 16) Piotr Wojciechowski et al. Efficacy and Safety of Avatrombopag in Patients with Chronic Immune Thrombocytopenia: A Systematic Literature Review and Network Meta-Analysis Advances in Therapy 2021;Volume38;pages 3113-3128.
- 17) Liu Y, et al. Efficacy and Incidence of Treatment-Related Adverse Events of Thrombopoietin Receptor Agonists in Adults with Immune Thrombocytopenia: A Systematic Review and Network Meta-Analysis of Randomized Controlled Study. Acta Haematologica [Internet]. 2023 Jun 5 [cited 2023 Nov 24];146(3):173-84
- 18) 대한혈액학회()
- 19) 신청품은 기존 계열의 약제로 국민건강보험 요양급여의 기준에 관한 규칙 제11조의2 제1항 제4호 및 약제의 결정 및 조정 기준 제7조제7항에 따라, 약가협상생략기준금액은 대체약제의 가중평균금액(신청약제의 단위 비용으로 환산된 금액)의 90% 금액임.
- 20) 동 재정소요금액은 요양급여비용의 총액임(보험자 및 환자 부담금의 합)
- 21) 제약사 제출 예상사용량 ()

1차년도	2차년도	3차년도
정	정	정

22) 제약사 제출 예상사용량 (연간 약 8개월 투여 가정, 설문조사 참조)

1차년도	2차년도	3차년도
정	정	정

23) 직전년도의 대체약제간 청구비중이 신청품 등재 전후의 청구비중과 동일하다고 가정함.

$$\text{재정증감액} = (\text{신청약가} - \text{대체약제의 가중평균가}) \times \text{제약사 제출 예상 사용량}$$

24) 제약사 제출 예상사용량 (연간 약 8개월 투여 가정, 설문조사 참조)

1차년도	2차년도	3차년도
정	정	정